فصل ۱ مواد و نقش آنها در زندگی



همهٔ چیزهایی که شما در زندگی روزمره از آنها استفاده می‌کنید، از موادی مانند سنگ، چوب، فلز، شیشه، پلاستیک و... ساخته شده‌اند. این مواد، خود از یک یا چند ماده تشکیل شده‌اند. برخی مواد خالص و بعضی مخلوط‌اند. مواد خالص، عنصر یا ترکیب‌اند. از طرف دیگر مواد ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد تغییر در آنها همواره در تلاش‌اند فراورده‌های جدیدتر و با کارایی و خواص بهتر را عرضه کنند. در این فصل با برخی مواد و نقش آنها در زندگی انسان آشنا می‌شوید.

برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده‌اند

در علوم هفتم با طبقه‌بندی عنصرها به دو دستهٔ فلز و نافلز آشنا شدید. انسان از هزاران سال پیش فلزها را شناخته و راه‌های استفاده از آنها را یاد گرفته است. انسان با کشف فلزها و شناخت آنها، روش‌هایی برای ساخت اشیای مفید و گوناگون ارائه کرده است. در دنیای امروز فلزها نقش مهمی‌در زندگی روزانه دارند. از فلزها در ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و... استفاده می‌شود (شکل ۱).





شکل ۱ــ تصویر برخی وسایل ساخته شده از فلزها

جمع آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ چگونگی به‌کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

در سال‌های گذشته با برخی از خواص آهن، آلومینیم و طلا آشنا شدید. مس یکی دیگر از فلزهای پرکاربرد در زندگی است. آیا تا به حال به سیم‌هایی که در سیم‌کشی ساختمان به کار می‌رود، دقت کرده‌اید؟ اگر قسمتی از روکش آن را کنار بزنید، فلز براق و سرخ‌رنگی را مشاهده می‌کنید. این فلز مس نام دارد. فلز مس از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا به‌دست می‌آید و نقش مهمی‌در صنعت کشور دارد (شکل ۲).





شکل ۲ــ تولید مس از سنگ معدن مس

آیا می‌دانید

یکی از معادن مس ایران که در حال حاضر از آن بهره‌برداری می‌شود، معدن مس سرچشمه در استان کرمان است (شکل ۲).

فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، کاربرد گسترده‌ای در زندگی امروز دارد. استفاده از ظروف مسی برای پختن غذا و سیم‌های مسی در سیم‌کشی ساختمان، نمونه‌هایی از کاربردهای این فلز می‌باشند. شما چه کاربردهای دیگری از مس و ترکیب‌های آن سراغ دارید؟

فلزها واکنش‌پذیری یکسانی ندارند

می‌دانید که آهن با اکسیژن به‌کندی واکنش می‌دهد و به زنگ آهن تبدیل می‌شود. فلز مس نیز با اکسیژن به کندی ترکیب و به مس‌اکسید تبدیل می‌شود.

مس‌اکسید ⟶ گاز اکسیژن + فلز مس

درحالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را روی شعلهٔ چراغ بگیرید، به سرعت می‌سوزد و نور خیره‌کننده‌ای تولید می‌کند؛ اما طلا برخلاف این سه فلز با اکسیژن ترکیب نمی‌شود.

خود را بیازمایید

متن بالا را یک بار دیگر به‌دقت بخوانید و به موارد زیر پاسخ دهید.

۱ــ کدام فلز واکنش‌پذیری بیشتری دارد؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی‌دهد؟

۲ــ کدام فلزها واکنش‌پذیری کمتری دارند؟

آزمایش کنید

وسایل و مواد لازم : بشر، کات کبود، تیغهٔ آهن، تیغهٔ منیزیم، تیغهٔ روی

۱ــ سه بشر را شماره‌گذاری کنید و درون هر یک تا یک سوم حجم آن، آب بریزید.

۲ــ یک قاشق چای خوری کات کبود در هر یک از بشرها حل کنید.

۳ــ در بشر شمارهٔ (۱) تیغهٔ آهن، در بشر شمارهٔ قرار دهید.

۴ــ سرعت تغییر رنگ در سه بشر را با هم مقایسه کنید.

۵ــ کدام فلز واکنش‌پذیرتر است؟



فکر کنید

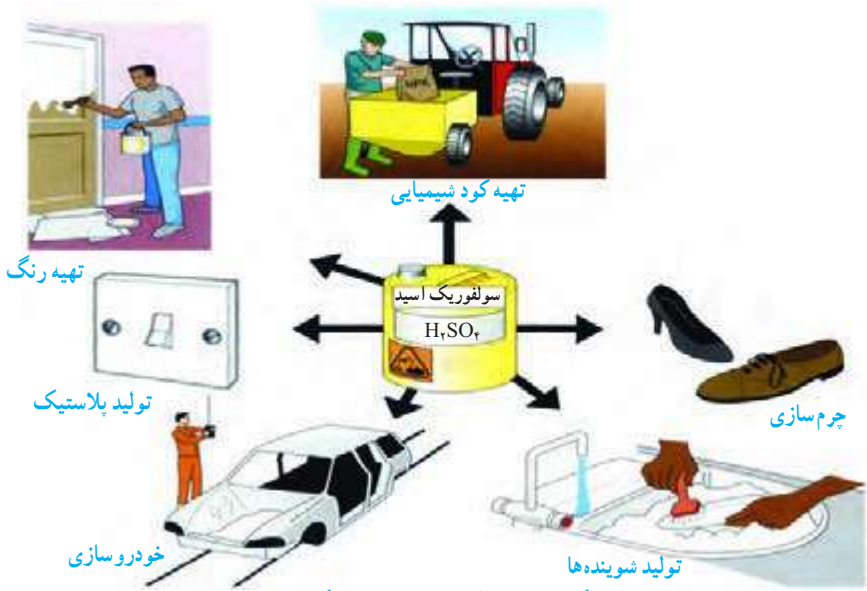
در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می‌زند یا ظروف آهنی؟ چرا؟

در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند

در علوم هشتم آموختید، هوای پاک یک مخلوط گازی و همگن است. مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهندهٔ هوا، گازهای نیتروژن، اکسیژن، آرگون، کربن دی‌اکسید و بخار آب است.

اکسیژن یکی از گازهای تشکیل‌دهندهٔ هوا است که به‌صورت مولکول دو اتمی وجود دارد. شکل دیگری از این عنصر، گاز اوزون است که از مولکول‌های سه اتمی (O_3) تشکیل شده است. این گاز در لایه‌های بالایی هوای اطراف زمین و همچنین در هوای آلوده یافت می‌شود. گاز اوزون از رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند و به‌صورت یک لایهٔ محافظ عمل می‌کند.

عنصر اکسیژن افزون بر اینکه گازی تنفسی است در صنعت نیز نقش مهمی دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب‌ها وجود دارد. یکی از این ترکیب‌ها، سولفوریک اسید با فرمول H_2SO_4 است که کاربردهای گوناگونی دارد (شکل ۳).



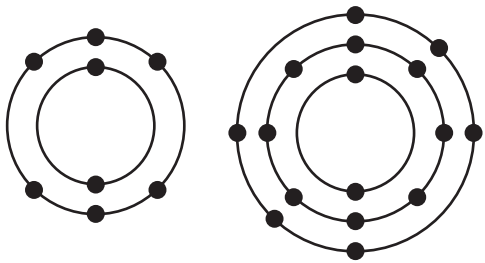
شکل ۳ــ برخی کاربردهای سولفوریک اسید



در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید (H_2SO_4) علاوه بر عنصرهای H و O، عنصر گوگرد با نشانهٔ شیمیایی S شرکت دارد. گوگرد جامدی زردرنگ است و در دهانهٔ آتشفشان‌های خاموش یا نیمه‌فعال یافت می‌شود.

فکر کنید

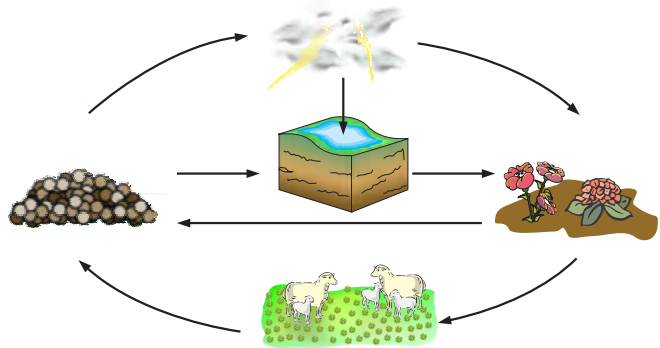
شکل روبه‌رو مدل اتمی بور برای اتم عنصرهای اکسیژن ($_8O$) و گوگرد ($_{16}S$) را نشان می‌دهد؛ تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی‌را بیان کنید (در این فصل در مدل اتمی، هسته اتم نشان داده نشده است).



عنصر مهم دیگر در هوا نیتروژن است که به صورت گاز با مولکول‌های دواتمی (N_2) یافت می‌شود.

گفت‌وگو کنید

تصویر زیر چرخهٔ ساده‌ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می‌دهد. دربارهٔ این چرخه و نقش آن در زندگی، در کلاس گفت وگو کنید.



بخش عمدهٔ گاز نیتروژن به‌عنوان مادهٔ اولیه برای تولید آمونیاک به‌کار می‌رود.

گاز آمونیاک ⟵ گاز هیدروژن + گاز نیتروژن

آمونیاک نیز در تهیهٔ کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد (شکل ۴).



یخ‌سازی



کود شیمیایی در کشاورزی



تولید مواد منفجره

شکل ۴ــ برخی کاربردهای گاز نیتروژن و ترکیب‌های آن

فسفر و کربن عنصرهای نافلز دیگری هستند که در صنعت کاربرد وسیعی دارند (شکل۵).



شکل ۵ــ نمونه‌ای از کاربرد کربن و فسفر در زندگی

فکر کنید

مدل اتمی‌بور را برای $_{7}N$، $_{6}C$، $_{14}Si$ و $_{15}P$ رسم کنید. توضیح دهید مدل اتمی کدام‌یک از این عنصرها به هم شباهت دارند.

آیا تا به حال به نوشته‌های روی جلد یا پوشش خمیردندان دقت کرده‌اید؟ معمولاً روی جلد خمیردندان مواد تشکیل‌دهندهٔ آن نوشته شده است (شکل ۶).



شکل ۶ــ خمیردندان دارای یون فلوئورید است.

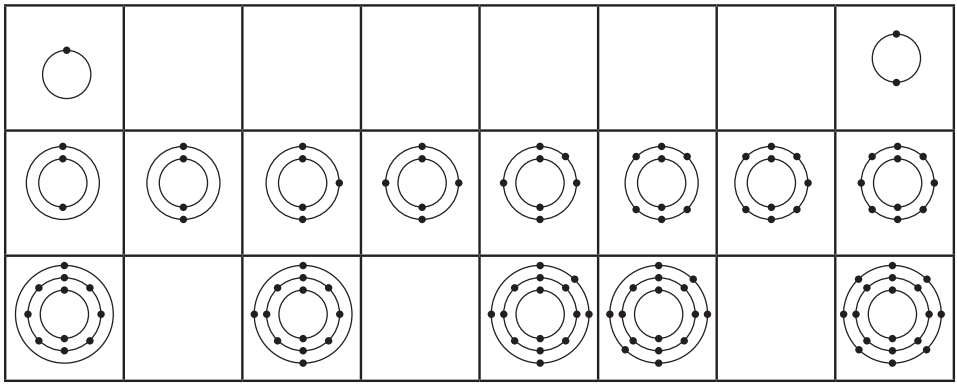
فلوئور یکی از موادی است که به خمیردندان می‌افزایند تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود. اتم این عنصر در مدار آخر خود ۷ الکترون دارد. اتم عنصر کلر (Cl) نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است. در شکل ۷ برخی کاربردهای کلر و ترکیب‌های آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷ــ کاربردهای گوناگون کلر و ترکیب‌های آن

طبقه‌بندی عنصرها

آیا تابه‌حال به چگونگی چیدمان کتاب‌ها در کتابخانه و همچنین مواد و وسایل در فروشگاه دقت کرده‌اید؟ چه ویژگی مشترکی در آنها مشاهده می‌کنید؟ همان‌طور که در کتابخانه برای سهولت دسترسی به کتاب مورد نظر کتاب‌ها را براساس ویژگی‌های مشترک طبقه‌بندی می‌کنند، دانشمندان نیز عنصرها را طبقه‌بندی می‌کنند. طبقه‌بندی، مطالعهٔ عنصرها را آسان‌تر می‌سازد؛ زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می‌گیرند، خواص مشابهی دارند. یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان براساس آن عنصرها را طبقه‌بندی کرد، تعداد الکترون‌های موجود در مدار آخر اتم آنهاست. در این طبقه‌بندی معمولاً عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر اتم آنها برابر است، در یک ستون قرار می‌گیرند. بر این اساس دانشمندان عنصرها را از عدد اتمی ۱ تا ۱۸ درون جدولی در هشت ستون به صورت زیر طبقه‌بندی کرده‌اند.

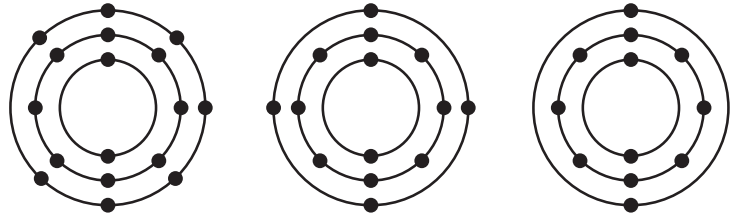


فعالیت

جدول عنصرها را به دقت مشاهده کنید و به موارد زیر پاسخ دهید.

الف) عنصرهایی که در هر ستون قرار گرفته‌اند چه ویژگی مشترکی دارند؟

ب) با توجه به مدل اتمی عنصرهای $_{17}Cl$، $_{12}Mg$ و $_{14}Si$ مشخص کنید هر یک از این عنصرها به کدام ستون جدول تعلق دارند. آنها را در جدول بنویسید.



پ) سدیم، فلزی جامد است که با آب و اکسیژن به شدت واکنش می‌دهد و از این‌رو بسیار واکنش‌پذیر

است. تصویرهای زیر برخی ویژگی‌های این فلز را نشان می‌دهد. کدام یک از عنصرهای ${}_{12}Mg$ و ${}_{3}Li$ ویژگی‌هایی شبیه به سدیم ${}_{11}Na$ دارند؟ چرا؟

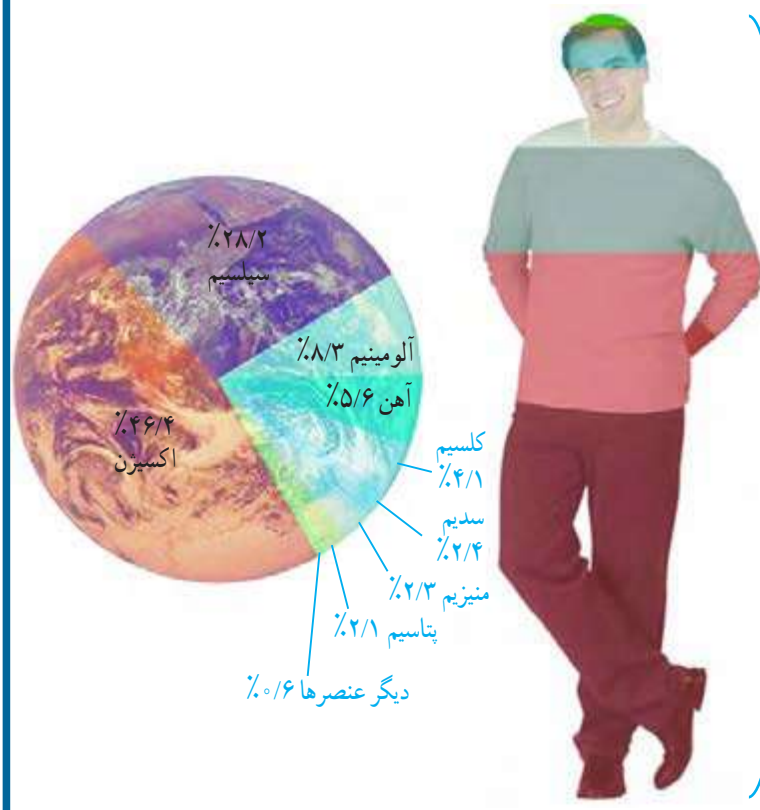




عنصرها در فعالیت‌های بدن نیز نقش مهمی دارند؛ برای نمونه آهن در ساختار هموگلوبین خون، سدیم و پتاسیم در فعالیت‌های قلب، ید در تنظیم فعالیت‌های بدن و کلسیم در رشد استخوان‌ها مؤثرند.

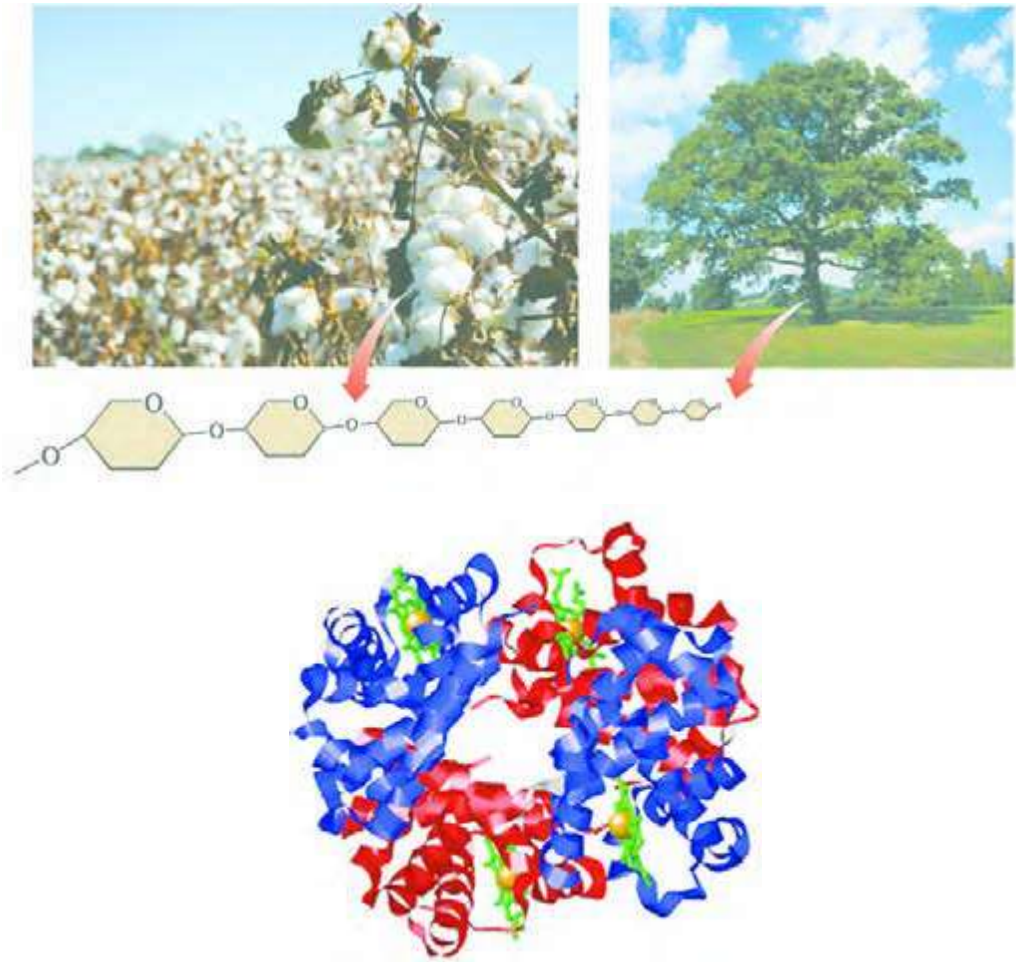
گفت‌وگو کنید

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوستهٔ زمین و بدن انسان، نشان داده شده است. دربارهٔ داده‌های این دو شکل گفت‌وگو کنید.



بسپارهای طبیعی و مصنوعی

تاکنون با موادی مانند گاز اکسیژن (O_2)، گاز آمونیاک (NH_3) و سولفوریک اسید(H_2SO_4) آشنا شده‌اید. در مولکول این مواد تعداد اتم‌ها محدود است. به‌طوری که این مولکول‌ها به مولکول‌های کوچک مشهورند، اما در برخی مواد، هر مولکول از تعداد بسیار زیادی اتم ساخته شده است. برای مثال، سلولز از تعداد بسیار زیادی اتم‌های C، H و O تشکیل شده است. مولکول‌های سلولز درشت‌اند. مولکول چربی و مولکول هموگلوبین نیز درشت‌اند. چنین موادی را درشت‌مولکول می‌نامند. دسته‌ای از درشت‌مولکول‌ها، بسپار[1] نام دارد. هر بسپار از زنجیرهای بلندی تشکیل شده است که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به یکدیگر به‌دست می‌آید (شکل ۸).



ب) هموگلوبین

۱ــ Polymer



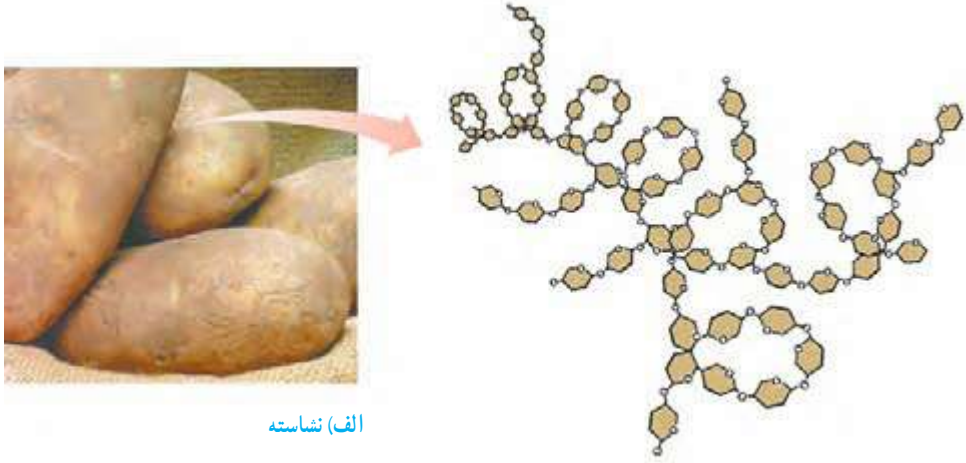
پ) مولکول‌های تشکیل دهندهٔ روغن زیتون



ت) مولکول‌های سازندهٔ موم زنبور عسل

شکل ۸ ــ درشت مولکول‌ها

بسپارها ممکن است **طبیعی** یا **مصنوعی** باشد. سلولز، نشاسته، گوشت، پشم، ابریشم و پنبه، نمونه‌هایی از بسپارهای طبیعی‌اند. این بسپارها از گیاهان یا جانوران به‌دست می‌آیند (شکل ۹).



الف) نشاسته



ب) پشم



پ) ابریشم



ت) گوشت

شکل ۹

گفت‌وگو کنید

دربارهٔ کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفت‌وگو کنید.

با افزایش روزافزون جمعیت در قرن بیستم، تقاضا برای مصرف بسپارها نیز افزایش یافت. به‌طوری که به‌کارگیری بسپارهای طبیعی به‌تنهایی نتوانست پاسخگوی این نیاز باشد. علاوه بر این تهیهٔ وسایل از آنها پرهزینه شد. در چنین شرایطی تولید بسپارهای مصنوعی از نفت مورد توجه شیمیدان‌ها و متخصصان قرار گرفت. پلاستیک نمونه‌ای از بسپارهای مصنوعی است که در ساخت قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، مواد بسته‌بندی، بطری و وسایل شخصی، به کار می‌رود.

بسپارهای مصنوعی کاربردهای گوناگون و گسترده‌ای در زندگی دارند (شکل ۱۰).



شکل ۱۰ــ کاربردهای مختلف بسپارهای مصنوعی در زندگی

پلاستیک‌ها در محیط زیست به‌راحتی تجزیه نمی‌شوند و برای مدت‌های طولانی در طبیعت باقی می‌مانند. سوزاندن آنها نیز بخارات سمی وارد هوا می‌کند. به‌همین دلیل آنها را بازگردانی می‌کنند.

آیا می‌دانید

کارخانه‌های تولید پلاستیک در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و بازگردانی پلاستیک‌های پر مصرف، کدهای ویژه‌ای را برای هر یک از آنها تعیین کرده‌اند. این کدها را به‌صورت عدد در یک نشانهٔ مثلثی شکل (سه پیکانه)، در زیر یا کنار کالاهای پلاستیکی حک می‌کنند؛ برای نمونه : روی بطری حاوی نوشیدنی از جنس پلی‌اتیلن ترفتالات نشانهٔ 1 PET و برای : لیوان‌های یکبار مصرف و ظروف بسته‌بندی از جنس پلی‌استیرن نشانهٔ 6 PS را حک می‌کنند. وجود این نشانه‌ها مشخص می‌کنند که کالاهای مورد نظر را می‌توان به چرخهٔ مصرف بازگرداند. به این ترتیب موادی که نشانهٔ آنها با هم یکسان است، جداگانه جمع‌آوری و بازگردانی می‌شوند. بنابراین تفکیک زباله‌های پلاستیکی با استفاده از این کدها آسان‌تر شده و سبب می‌شود کالاهای پلاستیکی هم جنس از بقیه جدا شوند.



نشانهٔ 5 PP روی این بسته‌بندی نشان می‌دهد که جنس آن از پلی‌پروپن است و هنگام بازگردانی باید با پلاستیک‌هایی از این جنس بازگردانی شود. نشانهٔ استاندارد نیز روی برچسب مواد غذایی تضمین می‌کند که آن مادهٔ غذایی سالم است و از نظر شرایط بهداشتی تولید در کارخانه، مقدار مجاز افزودنی‌ها، باقی‌ماندهٔ آفت‌کش‌ها و غیره از وضعیت مطلوبی برخوردار است. سازمان ملی استاندارد برای مواد غذایی سالم معیارهایی را تعریف و تدوین کرده است. هر استاندارد یک شمارهٔ مخصوص دارد. برای مثال استاندارد ملی ایران به شمارهٔ ۴۱۵۲ ویژگی‌های روغن مناسب برای سرخ کردن را نشان می‌دهد. برای مشاهدهٔ این معیارها می‌توانید به سایت سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنید.

جمع‌آوری اطلاعات

با مراجعه به منابع معتبر دربارهٔ کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ها، میزان تولید سالیانه و نشانهٔ بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

گفت‌وگو کنید

با توجه به آنچه در این فصل دربارهٔ مواد محیط زندگی خود آموخته‌اید دربارهٔ نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسان‌ها در قبال آنها، گفت‌وگو کنید.